Les glucides

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : Glc = glucose · Gal = galactose · Fru = fructose · C* = carbone asymétrique · IG / CG = index / charge glycémique · AGCC = acides gras à chaîne courte · AET = apport énergétique total · GAG = glycosaminoglycanes · BB = bordure en brosse · → = donne · ≈ = environ · ≠ = différent de · ↑ ↓ = augmente / diminue · ↔ = liaison entre 2 C anomériques

Réflexes d'examen : D ≠ dextrogyre (D-fructose **lévogyre**) · Gal = épimère **C4**, mannose = C2 · saccharose **non réducteur** · muscle **sans glucose-6-phosphatase** · fructose → **GLUT5** · fibres = **2 kcal/g** · CG = IG × glucides/100.

1. Définition, rôles, classification (4.3.1)

- **Ose** = carbonyle (aldéhyde ou cétone) + ≥ 2 OH, **non hydrolysable** · **oside** = hydrolysable → **holosides** (oses seuls : di-, oligo- 3-10, polyosides > 10) / **hétérosides** (oses + aglycone).
- « Hydrates de carbone » $C_n(H_2O)_n$ = nom trompeur (désoxyribose n'y obéit pas ; acide lactique y obéit sans être un glucide).
- Rôles : **énergie 4 kcal/g** · réserve (glycogène, amidon) · structure (ribose, GAG, cellulose) · reconnaissance (glycoprotéines, ABO). Cerveau ≈ 120 g Glc/j.
- Repères : glucides **40-55 % AET** (consommé ≈ 43 %) · sucres totaux hors lactose/galactose **< 100 g/j** (ANSES) · sucres libres **< 10 % AET** (idéal < 5 %, OMS) · fibres **≥ 30 g/j** (consommé ≈ 20) · VNR sucres 90 g.
- Sucres totaux / **ajoutés** (fabrication) / **libres** (ajoutés + miel, sirops, jus).

2. Oses : C*, séries D/L, Fischer (4.3.2)

- **Aldose** (C1) / **cétose** (C2) + nb de C (triose → hexose). Hexose = 1 carbonyle + 5 OH.
- Fischer : chaîne verticale, C le + oxydé en haut. **D** = OH du dernier C* à **droite** ; oses naturels presque tous D. Référence : glycéraldéhyde ; dihydroxyacétone sans C*.
- **2^n stéréo-isomères** (moitié D) : aldohexose 4 C* → 16 ; cétohexose 3 → 8 ; aldopentose 3 → 8.
- **Énantiomères** (tous les C* inversés) · **épimères** (1 seul C* : Glc/Gal **C4**, Glc/mannose C2 ; épimérase) · isomères de fonction (Glc/Fru) · (+)/(–) indépendant de D/L.
- **Ribose** (ARN, ATP, NAD, FAD, CoA) / **désoxyribose** (ADN, H en C2). Galactosémie congénitale (voie de Leloir) → régime sans lactose ni galactose.

3. Cyclisation et Haworth (4.3.3)

- **Hémiacétalisation** intramoléculaire, **sans perte d'eau** ; > 99 % cycliques en solution. **Pyranose** (6 sommets : Glc, Gal) · **furanose** (5 : Fru C2-C5, ribose C1-C4).
- **C anomérique** (C1 aldoses, C2 Fru) → **α** (OH en bas, opposé au CH_2OH) / **β** (en haut). **Mutarotation** via forme ouverte (Glc ≈ 36 % α / 64 % β).
- Haworth : OH à droite en Fischer → **bas** ; à gauche → **haut** ; CH_2OH en haut (D). Glc : C2 bas, C3 haut, C4 bas ; **Gal : C4 haut**. Nom : α-D-glucopyranose, β-D-fructofuranose. β-D-

glucopyranose chaise : tout équatorial.

4. Oses alimentaires (4.3.4)

- **Glucose** (dextrose) : carburant universel ; SGLT1 (+ 2 Na^+) puis GLUT2. Glycémie à jeun 0,70-1,10 g/L.
- **Galactose** : du lactose ; converti en Glc par le foie (Leloir).
- **Fructose** : cétohexose furanose ; fruits, miel (≈ 40 %), saccharose ; **GLUT5** saturable ; capté > 50 % par le foie, **indépendant de l'insuline** ; IG ≈ 20. Malabsorption si > 25-50 g/prise ou Fru > Glc.
- Ribose synthétisé (voie des pentoses phosphates) : pas de besoin alimentaire. Lactose du lait maternel ≈ 70 g/L.

5. Propriétés (4.3.5)

- **Solubilité** élevée (OH, liaisons H) : Fru 3 750 > saccharose 2 000 > Glc 900 > lactose 190 g/L. Sucre ↓ **aw** (confiture 65 % : 0,80 ; pathogènes si > 0,90-0,95).
- **Pouvoir sucrant** (saccharose = 1) : Fru 1,2-1,7 > saccharose > Glc 0,7 > maltose 0,3-0,5 > lactose 0,2-0,4 ; aspartame ≈ 200.
- **Pouvoir réducteur** = OH anomérique libre ; Fehling Cu^{2+} bleu → Cu_2O **rouge brique** (non spécifique) ; tous les oses réducteurs. Glucose oxydase = spécifique (bandelettes).

6. Dérivés d'oses (4.3.6)

- **Polyols** (réduction du C=O) : sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol, érythritol ; **2,4 kcal/g** (érythritol 0) ; non cariogènes ; **laxatifs** dès 10-20 g/j, FODMAP. Voie des polyols (aldose réductase) en hyperglycémie ; galactitol → cataracte.
- **Vitamine C** (acide L-ascorbique) : homme sans L-gulonolactone oxydase ; réducteur (Fe^{3+} → Fe^{2+}), hydroxylation du collagène ; carence = scorbut ; 110 mg/j.
- Oxydation : C1 → acide **aldonique** (gluconique) ; C6 → **uronique** (glucuronique : glucuronoconjugaison). **Ose-P** (G6P piégé dans la cellule). **Osamines** (GlcNAc : chitine, GAG). Désoxyoses (désoxyribose, L-fucose). **Acide phytique** : chélate Fe, Zn, Ca (↓ par trempage, germination, levain).
- « Sans sucres ajoutés » (CE 1924/2006) : sucres naturels toujours comptés.

7. Liaison osidique et diholosides (4.3.7)

- **O-osidique** = C anomérique + O d'une autre molécule, avec **départ d'eau** ; décrite par oses, α/β, carbones. N-osidique (nucléosides, N-glycoprotéines).
- **Saccharose** = Glc α(1↔2)β Fru, **non réducteur** (sucrase) · **lactose** = Gal β(1→4) Glc, réducteur (lait de vache 47 g/L ; lactase = β-galactosidase) · **maltose** Glc α(1→4) Glc · **isomaltose** α(1→6). Tréhalose (1↔1) non réducteur.
- **Sucre inverti** = Glc + Fru (invertase, acide à chaud) : + sucré, cristallise moins (miel).
- **Hypolactasie** primaire (≈ 2/3 des adultes du monde) ou secondaire ; **intolérance** dose-dépendante (tolère 10-12 g/prise ≈ 1 verre) ≠ **allergie** aux protéines du lait. Test H_2 expiré positif si **Δ > 20 ppm**. Lactose : lait 250 mL ≈ 12 g ; yaourt 4-5 g ; camembert < 0,1 g.

- **Oligosides** (raffinose, stachyose, FOS, GOS, HMO 10-15 g/L du lait maternel) : non digérés, fermentés. **FODMAP** réduits transitoirement dans l'intestin irritable.

8. Polyosides (4.3.8)

- **Amidon** = **amylose** 20-30 % (linéaire α1→4, hélice, iode **bleu-noir**) + **amylopectine** 70-80 % (+ α1→6 tous les **20-30**, iode violet-rouge). Amylose : riz gluant 0 %, blé 25 %, pois ridé 60-70 %.
- **Glycogène** : + ramifié (α1→6 tous les **8-12**), sur glycogénine, ≈ 3 g d'eau/g ; foie 80-100 g (épuisé en 12-24 h de jeûne), muscles 300-500 g. **Glucose-6-phosphatase** = foie seulement → seul le foie libère du Glc.
- **Gélatinisation** (60-75 °C + eau → empois) · **rétrogradation** au froid (pain rassis, synérèse) → **amidon résistant** (fermenté au côlon). Amidons modifiés E1404-E1452 (épaississants, dysphagie).
- **Cellulose** Glc β(1→4) rectiligne, microfibrilles, insoluble, non digérée · chitine (β1→4 GlcNAc) · **pectines** (acide galacturonique ; gel HM sucre + acide, BM Ca^{2+}) · **β-glucanes** avoine/orge (3 g/j ↓ LDL) · **inuline** Fru β(2→1) prébiotique.
- Calculs : Glc libéré ≈ amidon × 1,11 · eau liée ≈ 3 × glycogène (perte rapide de début de régime) · recharge 7-12 g/kg/j 36-48 h avant ; 30-90 g/h pendant l'effort.

9. Fibres (4.3.9)

- Polymères glucidiques ≥ 3 unités **ni digérés ni absorbés** dans le grêle + lignine. **2 kcal/g** (fermentation → AGCC).
- **Solubles** (pectines, β-glucanes, gommes, psyllium, inuline) : **gel visqueux**, vidange et absorption du Glc ↓, piègent les acides biliaires (LDL ↓), très fermentées · **insolubles** (cellulose, hémicelluloses, lignine) : retiennent l'eau, volume des selles ↑, **transit ↑**, peu fermentées.
- **AGCC** : acétate, propionate, **butyrate** (nourrit le colonocyte). **Prébiotique** : FOS, inuline, GOS → bifidobactéries.
- Allégations : « source » ≥ 3 g/100 g (ou 1,5 g/100 kcal) ; « riche » ≥ 6 g/100 g (ou 3 g/100 kcal).

10. Hétérosides (4.3.10)

- Glycoprotéines (N- sur Asn ; O- sur Ser/Thr : mucines) · glycolipides (cérébrosides, gangliosides).
- **ABO** : antigène H (L-fucose) + GalNAc (A) / + Gal (B) / les deux (AB) / rien (O).
- Glucosinolates (choux) · **glucosides cyanogènes** (amande amère, manioc → trempage, cuisson) · glycosides de stéviol E960 (200-300 ×).

11. Digestion et absorption (4.3.11)

- **Luminale** : α-amylase salivaire (inactivée par l'acidité) puis **pancréatique** → maltose, maltotriose, **α-dextrines limites** (α1→6 non coupées par l'amylase).
- **Membranaire** (BB) : maltase-glucoamylase, **isomaltase** (α1→6), sucrase, lactase → oses.

- **SGLT1** (Glc, Gal + 2 Na^+, actif secondaire) · **GLUT5** (Fru) · **GLUT2** (sortie basolatérale) → veine porte → foie. GLUT4 = muscle/adipocyte, insulinodépendant.
- **SRO** (OMS) : Glc + Na via SGLT1, fonctionnel dans les diarrhées. Déficit sucrase-isomaltase → diarrhée osmotique au saccharose.

12. Santé : IG, CG, sucres (4.3.12)

- **IG** = aire 2 h pour 50 g de glucides disponibles / 50 g de Glc : bas ≤ 55, moyen 56-69, élevé ≥ 70. Modifié par cuisson, structure, fibres, acidité, lipides/protéines du repas.
- **CG = IG × glucides/100** : faible ≤ 10, élevée ≥ 20 (pastèque IG 75 mais CG ≈ 7). CG repas = Σ.
- Sucres libres en excès → caries, poids (calories liquides), DT2 ; **fructose > 50 g/j** → stéatose (MASLD), TG ↑, acide urique ↑ (plus conseillé au diabétique).
- **Maillard** (non enzymatique : ose réducteur + amine) : base de Schiff → Amadori → AGE ; arômes, **perte de lysine**, **acrylamide** (> 120 °C, asparagine).
- **Glycation** (non enzymatique) ≠ glycosylation. **HbA1c** = glycémie des 2-3 mois (hématie 120 j ; faussement basse si hémorragie/hémolyse) ; cible ≤ 7 % (DT2) ; GME (mg/dL) = 28,7 × HbA1c – 46,7. Diabète : à jeun ≥ 1,26 g/L × 2. g/L → mmol/L × 5,55.

13. Cuisine et laboratoire (4.3.13)

- Températures : gélatinisation 60-80 °C · Maillard dès 100-150 · acrylamide > 120 · **caramélisation > 150 °C** (sucres seuls). Mélanoïdines = pigments bruns.
- Fermentation : levures Glc → éthanol + CO_2 ; bactéries lactiques lactose → acide lactique. Conservation : ≥ 55-60 % de sucres.
- Fehling (réducteurs ; saccharose – sauf après hydrolyse) · lugol (amidon) · polarimétrie (Biot $\alpha = [\alpha] \cdot l \cdot c$) · réfractométrie (°Brix) · **GOD-POD** (spécifique du Glc).
- Étiquetage : E = 4 (glucides – polyols) + 2,4 polyols + 2 fibres + 4 P + 9 L. Sucres ajoutés d'un laitage = totaux – lactose.

14. Approfondissements (4.4)

- **GAG** (osamine + acide uronique, sulfatés : hyaluronique, chondroïtines, héparine) ; protéoglycanes (cartilage) ; peptidoglycane bactérien (lysozyme).
- Édulcorants **intenses** (aspartame E951 ≈ 200, acésulfame K 200, sucralose 600, stéviol 200-300) ≠ **de charge** (polyols 0,5-1, 2,4 kcal/g).

15. Pièges

- D-fructose = **lévogyre** · Gal = épimère **C4** · saccharose non réducteur · lactose = **Gal** + Glc.
- Glycogène **plus** ramifié que l'amylopectine · glycogène musculaire → pas de Glc sanguin · α-amylase coupe α(1→4), isomaltase α(1→6).
- Fructose par GLUT5 · fibres ≈ 2 kcal/g · cellulose = pas de gel · IG élevé ≠ CG élevée · Maillard non enzymatique · fructose déconseillé au diabétique.